紛らわしい小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×7	得点　/30

出典：2024 年度　岡山朝日高校

次の（1）～（6）の［　　］に適当な数や記号を書きなさい。

（1）$\left(\sqrt{21}-\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)-\dfrac{6}{\sqrt{3}}\times\left(1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

を計算すると［　　］である。

（2）2 次方程式 $(4x-3)\left(\dfrac{3}{2}-2x\right)+8\left(x+\dfrac{33}{16}\right)=0$ を解くと，

$x=$［　　］である。

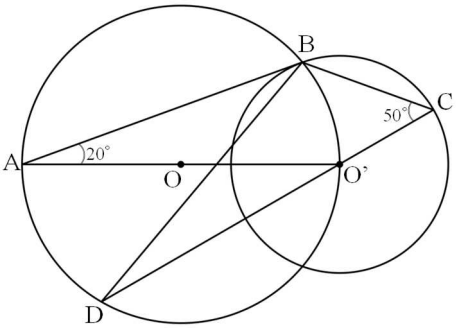
（3）関数 $y=ax^2$ について，x の値が -4 から 2 まで増加するときの変化の割合が 3 であった。この関数について，x の値が 3 から 7 まで増加するときの変化の割合は［　　］である。

（4）1 つのさいころを 2 回投げるとき，出る目の数の和が素数である確率は［　①　］であり，出る目の数の積が素数である確率は［　②　］である。ただし，さいころの 1 から 6 までの目の出方は，同様に確からしいものとする。

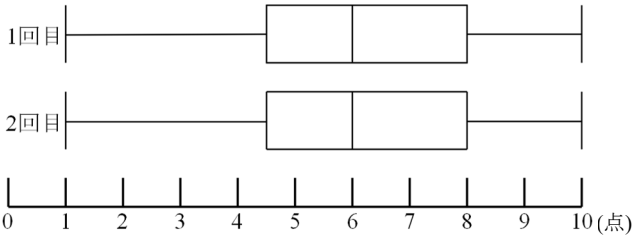
※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(5) 右の図のように，2 つの円 O，O’があり，線分 AO’は円 O の直径である。点 B は 2 つの円 O，O’の交点のうちの 1 つであり，点 C は円 O’上の点である。さらに，直線 CO’と円 O の交点の内 O’でない点が D である。∠BAO＝20°，∠BCO’＝50° のとき，∠ABD＝□° である。



(6) ある 40 人のクラスで数学の小テストを 2 回行った。小テストは 10 点満点であり，得点はすべて整数値であった。2 回とも欠席者がいたが，どちらの小テストも少なくとも 36 人は受験した。この 2 回の小テストの得点の分布をそれぞれ箱ひげ図に表したところ，次のような同じ形の箱ひげ図となった。



この箱ひげ図から読み取れることとして，必ず正しいといえるものを次の**ア**～**エ**からすべて選んで記号で答えると□である。

ア　1 回目の 2 回目のどちらの小テストも平均点は等しい。

イ　4 点以下だった生徒は，1 回目と 2 回目のどちらの小テストも 9 人である。

ウ　6 点だった生徒は，1 回目と 2 回目のどちらの小テストも少なくとも 1 人いる。

エ　8 点以上だった生徒は，1 回目と 2 回目のどちらの小テストも少なくとも 9 人いる。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

（1）（4 点）（正答率 73.1%）

$$\left(\sqrt{21}-\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)-\frac{6}{\sqrt{3}}\times\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$=\sqrt{3}\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{7}+\sqrt{5}\right)-\frac{6}{\sqrt{3}}+3$$

$$=\sqrt{3}\times 2-2\sqrt{3}+3=\mathbf{3}$$

（2）（5 点）（正答率 53.3%）

$(4x-3)\left(\frac{3}{2}-2x\right)+8\left(x+\frac{33}{16}\right)=0$　両辺 2 倍して，

$(4x-3)(3-4x)+16x+33=0$

$-(4x-3)^2+16x+33=0$

$-16x^2+24x-9+16x+33=0$

$16x^2-40x-24=0$　両辺 8 で除して，

$2x^2-5x-3=0$，$(2x+1)(x-3)=0$，$\boldsymbol{x=-\frac{1}{2},\ x=3}$

（3）（5 点）（正答率 61.4%）

$y=ax^2$について，xの値が 3 から 7 まで増加するときの変化の割合は，

$$\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{49a-9a}{4}=\frac{40a}{4}=10a\cdots①$$

$y=ax^2$ について，x の値が-4 から 2 まで増加するときの変化の割合が 3 であったことから，

$$\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{4a-16a}{6}=\frac{-12a}{6}=-2a=3,\ \text{となるから，}\ a=-\frac{3}{2}$$

①に$a=-\frac{3}{2}$を代入し，$\boldsymbol{-15}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(4) ① (3 点) (正答率 67.5%)

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

和が素数になるのは 15 通り。

$\frac{15}{36}=\mathbf{\frac{5}{12}}$

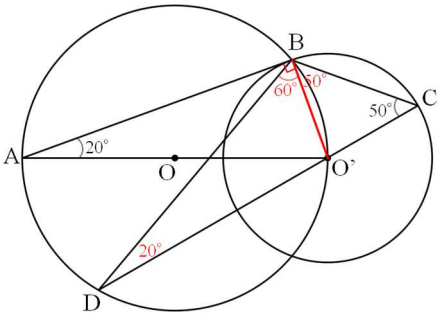
(4) ② (3 点) (正答率 53.9%)

	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

積が素数になるのは 6 通り。

$\frac{6}{36}=\mathbf{\frac{1}{6}}$

(5) (5 点) (正答率 62.8%)



弧 BO'に対する円周角は等しいから,

$\angle BAO'=\angle BDO'=20^\circ$

$\angle ABD=180^\circ-20^\circ-50^\circ=110^\circ$

O'B を結ぶと△O'BA は二等辺三角形だから, $\angle O'BA=50^\circ$

$\angle O'BD=110^\circ-50^\circ=60^\circ$

O'A は直径だから, $\angle O'BA=90^\circ$ となるので, $\angle ABD=90^\circ-60^\circ=\mathbf{30^\circ}$

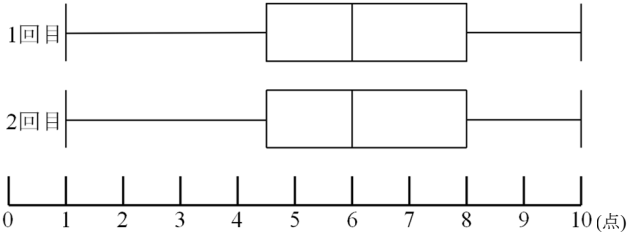
※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試 数学 良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(6)（5 点）（正答率 36.7%）※文科省の定義で四分位数を求めているとする。

・小テストは 10 点満点であり，得点はすべて整数値であった。

・「ある 40 人のクラス」「2 回とも欠席者がいた」ので，**考えうる最大の受験者数は 39 人である（実際は選択肢イより 37 人であることが分かる）。**

・どちらの小テストも少なくとも 36 人は受験した。



ア　1 回目の 2 回目のどちらの小テストも平均点は等しい。

→この箱ひげ図からは平均点は読み取れない，誤。

イ　4 点以下だった生徒は，1 回目と 2 回目のどちらの小テストも 9 人である。

→第一四分位数が 4.5 である。

36 人受験していた場合，第一四分位数はワースト 9 位，10 位の点数を足して 2 で割ったものとなる。この場合得点はすべて整数値なので，ワースト 9 位は 4 点，ワースト 10 位は 5 点となるから，4 点以下だった生徒は 9 人。

39 人受験していた場合，第一四分位数はワースト 10 位となるが「得点はすべて整数値」なので，39 人が受験していることはありえない。

38 人受験していた場合も同様。

37 人受験していた場合は 36 人受験していた場合と同様，ワースト 9 位は 4 点，ワースト 10 位は 5 点となるから，4 点以下だった生徒は 9 人。正。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

ウ　6 点だった生徒は，1 回目と 2 回目のどちらの小テストも少なくとも 1 人いる。

→中央値が 6 点である。この小テストは少なくとも 36 人受験しているため，例えば 36 人受験している場合はベスト 18 位，19 位の点数を足して 2 で割ったものになるので，18 位 7 点，19 位 5 点の場合も箱ひげ図から考えられる，誤。

エ　8 点以上だった生徒は，1 回目と 2 回目のどちらの小テストも少なくとも 9 人いる。

→第三四分位数が 8 である。36 人受験していた場合，第三四分位数はベスト 9 位，10 位の点数を足して 2 で割ったものとなる。この場合得点はすべて整数値なので，ベスト 9 位 10 位ともに 8 点，またはベスト 9 位が 9 点 10 位が 7 点の場合が考えられる。少なくとも 36 人受験しているため，最低でも 8 点以上は 9 人いることが分かる，よって正。

答えは，**イ・エ**

【コメント】

見た目は優しい顔していますが，中身はとんでもない小問集合です。現実世界でもこういう人間が一番怖いですね。嫌な人生勉強です。

(1) は計算ミスしないでください。都立自校作成でもよく出る問題ですね。

(2) は落ち着いて式変形しましょう。かなり面倒ですが。

(3) は解答例には書いていませんが a(x 座標の和)の例の公式使った方が良いですね，解答例にみたいに真面目に解いている暇ないと思います。岡山朝日受験レベルならこの公式常識でしょう，記述式で使ってはいけませんが。

(4) も地味にキツイ。2 が素数であること忘れずに……。数え間違い多発してそうです（私もミスしました)。

(5) は地味に考えること多いですね。

(6) がかなりの難問です。選択肢「イ」はかなり考えなくてはなりません。勘で選んだ人多そう。嫌な問題です。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/